

ГЛАВА 14

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Явление электромагнитной индукции открыто Майклом Фарадеем в 1831 г. Оно окончательно установило неразрывную связь между электрическим током и магнитным полем. В XIX веке благодаря открытию закона электромагнитной индукции началось бурное развитие электротехники и радиотехники. На основании явления электромагнитной индукции были созданы индукционные генераторы электрической энергии, трансформаторы. Стала возможной передача электрической энергии на большие расстояния.

Изучив главу, вы сможете:

- анализировать принцип действия электромагнитных приборов (электромагнитное реле, генератор, трансформатор);
- применять закон электромагнитной индукции при решении задач;
- проводить аналогии между механической и магнитной энергиями;
- исследовать действующую модель электродвигателя и аргументированно объяснять полученные результаты, используя закон Фарадея и правило Ленца.

§ 49. Работа силы Ампера. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- анализировать принцип действия электромагнитных приборов (электромагнитное реле, генератор, трансформатор).



Эксперимент

Проведите опыты с катушкой и постоянным магнитом, изображенные на рисунках 307, а также с использованием электромагнита. Сравните результаты опытов с выводами в тексте учебника.



Возьмите на заметку

Переменное магнитное поле можно создать различными способами: перемещая постоянный магнит, включая и отключая цепь постоянного тока с электромагнитом, подключив электромагнит к источнику переменного тока.

I. Явление электромагнитной индукции

Открытие явления электромагнитной индукции не было случайным. Фарадей считал, что, если вокруг проводника образуется магнитное поле, то возможен и обратный процесс. Для достижения поставленной цели Фарадею потребовалось почти 10 лет.

Используя современные приборы, несложно выяснить при каких условиях в замкнутом проводнике возникает индукционный ток. Если в катушку, замкнутую на гальванометр, вдвигать магнит, то стрелка гальванометра отклонится, что свидетельствует о появлении индукционного тока (рис. 307, а). При извлечении магнита стрелка отклонится, но в противоположную сторону (рис. 307, б), ток в проводнике изменит свое направление. Если магнит относительно катушки не движется, то стрелка гальванометра установится на нуле, тока в катушке не будет (рис. 307, в).

Перемещение магнита относительно катушки приводит к изменению числа силовых линий, пронизывающих ее, поскольку вблизи магнита силовые линии плотнее (рис. 308). Следовательно, индукционный ток появляется в проводнике, если он находится в переменном магнитном поле.

Явление возникновения индукционного тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него, называют явлением электромагнитной индукции.

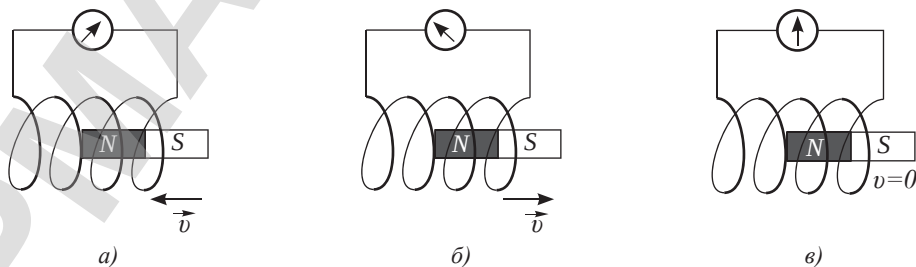


Рис. 307. Направление и сила индукционного тока зависят от направления и скорости движения магнита

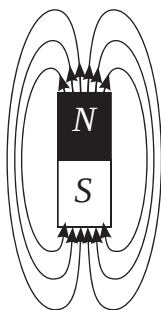


Рис. 308. Магнитное поле
полосового магнита неоднородное

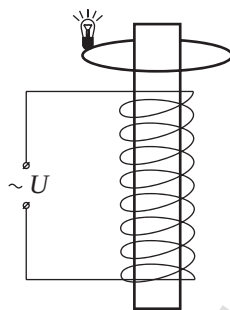


Рис. 309. Появление индукционного тока в замкнутом контуре, расположенном в переменном магнитном поле

Приблизим к катушке с переменным током проводящий контур, замкнутый на лампу малой мощности таким образом, чтобы оси катушки и контура расположились вдоль одной прямой (рис. 309). Лампа начнет светиться, при этом нет необходимости перемещать катушку и контур относительно друг друга.

Явление электромагнитной индукции в замкнутом проводящем контуре наблюдается при следующих условиях:

- 1) если контур движется в постоянном магнитном поле так, что число силовых линий магнитного поля, пронизывающих контур, меняется;
- 2) если контур покоится в переменном магнитном поле.

II. Магнитный поток. Способы изменения магнитного потока

Густота силовых линий магнитного поля определяет его силовую характеристику – магнитную индукцию. Число линий магнитного поля, пронизывающих контур, характеризует магнитный поток.

Магнитный поток – это число линий магнитной индукции, пронизывающих замкнутый контур, внесенный в магнитное поле.

Магнитный поток, пронизывающий контур, можно изменить тремя способами:

- 1) увеличением или уменьшением магнитной индукции поля, о чем говорилось ранее;
- 2) изменением площади контура, например, перемещением подвижной стороны рамки или изменением формы рамки под воздействием внешней силы (рис. 310).
- 3) вращением контура в магнитном поле таким образом, чтобы число линий, пронизывающих контур, менялось (рис. 311).

В соответствии со способами изменения магнитного потока запишем формулу для его расчета:

$$\Phi = BS \cos \alpha, \quad (1)$$

где Φ – магнитный поток, пронизывающий контур, B – магнитная индукция поля, S – площадь рамки,

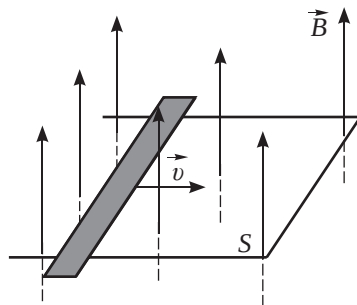


Рис. 310. Изменение магнитного потока через замкнутый контур посредством изменения площади

α – угол между вектором магнитной индукции и нормалью к площади рамки (рис. 312).

Магнитный поток – это физическая величина, равная произведению индукции магнитного поля, пронизывающего контур, на площадь контура и косинус угла между вектором магнитной индукции и нормалью к площади рамки.

Из (1) следует, что:

$$\Phi = B_n S, \quad (2)$$

где $B_n = B \cos \alpha$ (3) – составляющая вектора $\vec{B}$, перпендикулярная плоскости контура.

Единица измерения магнитного потока в СИ: *1 вебер*, она названа в честь немецкого ученого физика Вильгельма Вебера, главные работы которого относятся к области магнитных явлений и электричества.

$$[\Phi] = 1 \text{ Вб} = 1 \text{ Тл} \cdot \text{м}^2.$$



Вильгельм Эдуард Вебер (1804–1891) – немецкий физик. Основные работы Вебера посвящены электромагнетизму, акустике, тепловым явлениям, молекулярной физике. С 1840 г. Вебер занимался разработкой систем электростатических и магнитных единиц и определением связи между ними. Его именем названа единица измерения магнитного потока.

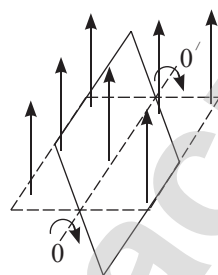


Рис. 311. Изменение магнитного потока через замкнутый контур в результате вращения рамки

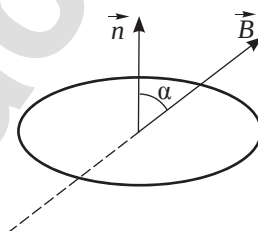


Рис. 312. Нормаль к плоскости рамки образует с вектором магнитной индукции угол α

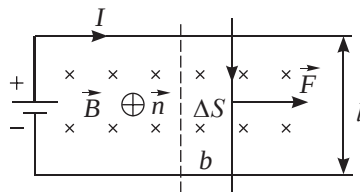


Рис. 313. Сила Ампера совершает работу при перемещении подвижного проводника: энергия электрического поля превращается в механическую

III. Работа силы Ампера

На все стороны рамки с током в магнитном поле действует сила Ампера (рис. 313). Сила, действующая на подвижный проводник, направлена вправо. Поскольку вектор магнитной индукции параллелен нормали к площади рамки, то сила Ампера, действующая на проводник, равна: $F_A = BI \cdot l$.

Пусть проводник переместился параллельно самому себе на расстояние b . При этом совершилась работа, равная $A = F_A \cdot b = BI \cdot lb = BI \cdot \Delta S$.

Учтем, что произведение магнитной индукции на «заметенную» при перемещении проводником площадь равно изменению магнитного потока. Тогда для расчета работы силы Ампера получим формулу

$$A = I \cdot \Delta \Phi.$$



Задание 1

Изобразите составляющие силы Лоренца, действующие на положительный заряд, который находится в движущейся перемычке. Докажите, что сумма работ, выполненных двумя составляющими, равна нулю.

Работа, совершенная силой Ампера при перемещении проводника в магнитном поле, равна произведению силы тока на магнитный поток, пронизывающий «замкнутую» проводником площадь.

Возникает противоречие: сила Лоренца не совершает работу, а сила Ампера, которая равна сумме сил Лоренца, действующих на отдельные заряды в проводнике, совершает. Это противоречие кажущееся, так как, определяя работу силы Ампера, мы учли только одну составляющую силы Лоренца, связанную со скоростью движения зарядов вдоль проводника. Вторая составляющая силы Лоренца связана со скоростью движения самого проводника, она противодействует движению проводника. Для поддержания тока источнику тока приходится компенсировать эту работу. Таким образом, сила Лоренца превращает энергию источника ЭДС в механическую работу.

В случае отсутствия источника тока движение перемычки поддерживается действием сторонних сил. На таком принципе работает генератор индукционного тока, рамка которого приводится в движение паровой или газовой турбиной.

IV. Принцип действия электромагнитных приборов

На явлении электромагнитной индукции основано действие таких приборов, как генератор индукционного тока, трансформатор, электромагнитное реле. На рисунках 314–319 даны их изображения и принципиальные схемы.



Задание 2

По рисункам устройств 314–319 поясните принцип их действия.



Рис. 314. Генератор постоянного тока 4 ГПЭМ 55

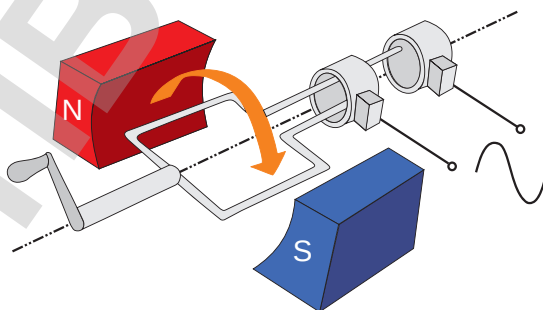


Рис. 315. Принципиальная схема генератора переменного тока

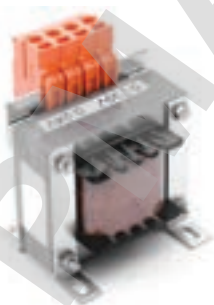


Рис. 316. Трансформатор

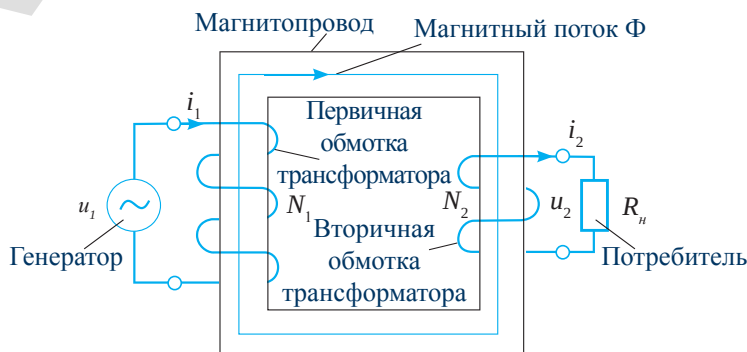


Рис. 317. Принципиальная схема трансформатора



Рис. 318.
Электромагнитное реле

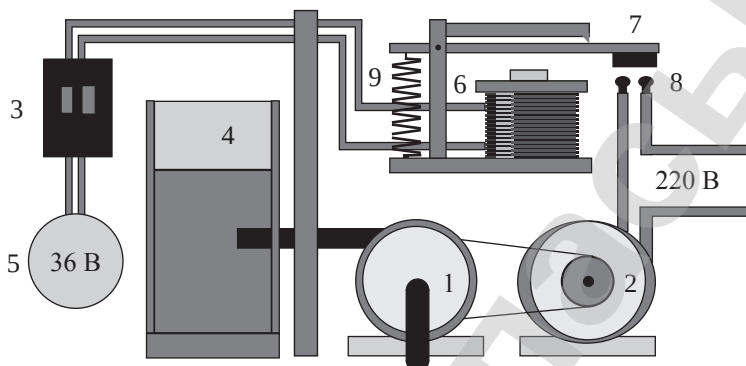


Рис. 319. Схема устройства для подачи (сброса) воды:
1) насос; 2) электродвигатель; 3) выключатель; 4) бассейн;
5) источник тока; 6) электромагнит; 7) стальная пластина;
8) контакты; 9) пружина

Контрольные вопросы

1. В чем заключается явление электромагнитной индукции?
2. При каком условии в замкнутом проводящем контуре возникает индукционный ток?
3. Что характеризует магнитный поток?
4. В чем заключается закон электромагнитной индукции?

★ Упражнение

49

1. Проволочное кольцо расположено в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,5$ Тл так, что плоскость кольца составляет с силовыми линиями поля угол $\alpha = 30^\circ$. При этом магнитный поток через кольцо $\Phi = 24$ Вб. Определите радиус кольца.
2. Проволочное кольцо радиусом $R = 0,1$ м находится в однородном магнитном поле так, что линии индукции перпендикулярны его плоскости. Индукция магнитного поля $B = 20$ мТл. Насколько изменится магнитный поток, пронизывающий кольцо, если его повернуть на угол α , равный:
а) 180° ; б) 360° ?

§ 50. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять закон электромагнитной индукции при решении задач

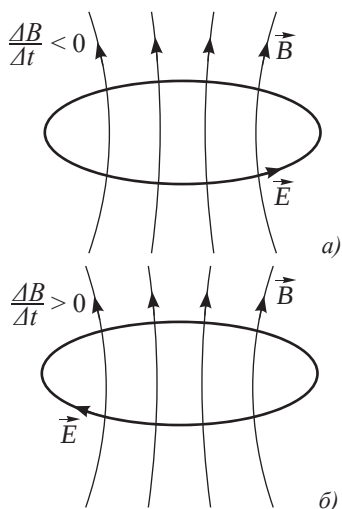


Рис. 320. Переменное магнитное поле создает в пространстве переменное электрическое поле



Обратите внимание!

При уменьшении магнитной индукции магнитного поля вектор напряженности вихревого электрического поля образует правый винт с силовыми линиями магнитного поля. В этом случае направление вектора напряженности определяют по правилу буравчика или правой руки.

При увеличении магнитной индукции вектор напряженности образует левый винт с векторами магнитной индукции.

I. Вихревое электрическое поле. Закон электромагнитной индукции

Появление индукционного тока в проводящем замкнутом контуре свидетельствует о возникновении электрического поля без видимого источника тока. Это поле создано переменным магнитным полем, его силовые линии не имеют ни начала, ни конца, такое поле называют вихревым. Чем быстрее меняется магнитный поток, пронизывающий контур, тем сильнее электрическое поле, тем больше его ЭДС:

$$\varepsilon_i = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}, \quad (1)$$

в этом заключается закон электромагнитной индукции:

ЭДС индукции вихревого поля, созданного переменным магнитным полем, равна изменению магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром, в единицу времени.

Если контур состоит из нескольких витков, то ЭДС возрастает в N раз:

$$\varepsilon_i = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t},$$

где N – число витков.

Знак минус в записи закона определяет направление индукционного тока под воздействием вихревого поля.

II. Гипотеза Максвелла

Возникновение ЭДС индукции в неподвижном контуре, находящемся в переменном магнитном поле, можно объяснить только существованием вихревого электрического поля. Впервые существование такого поля предположил Максвелл. Он считал, что *переменное магнитное поле создает в пространстве переменное электрическое поле, линии напряженности которого охватывают линии индукции магнитного поля* (рис. 320 а, б). Свободные заряженные частицы в контуре, внесенном в вихревое электрическое поле, движутся направленно. В контуре появляется электрический ток:

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R}, \quad (2)$$

где R – сопротивление контура. ε_i – ЭДС индукции вихревого тока, I_i – индукционный ток.



Возьмите на заметку

Индукционные токи в массивных сплошных проводниках, сопротивление которых ничтожно мало, достигают высоких значений. Такие токи называют токами Фуко. Их используют в индукционных печах для плавки металлов. Для уменьшения токов Фуко и потерь электроэнергии, сердечники трансформаторов и электромагнитов в генераторах и двигателях собирают из отдельных изолированных пластин.

III. ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле

В тех случаях, когда контур движется в магнитном поле, природа возникновения ЭДС индукции заключается в действии силы Лоренца на свободные заряды, находящиеся в нем. Пусть участок MN замкнутого контура движется со скоростью $\vec{v}$, пересекая линии магнитного поля (рис. 321). На электроны указанного участка действует сила Лоренца, направленная от конца M к концу N . Перемещаясь, электроны создают разность потенциалов между концами проводника MN длиной l , которая равна ЭДС индукции:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -B \frac{\Delta S}{\Delta t}, \quad (3)$$

где $\Delta S = (v\Delta t)l$ (4) – изменение площади контура за время Δt .

Подставив (4) в (3), получим: $\varepsilon_i = Bvl$. (5)

В случае, когда направление вектора магнитной индукции составляет с вектором скорости угол α , необходимо определить ее составляющую, перпендикулярную скорости (рис. 322): $B_{\perp} = B \sin \alpha$, тогда уравнение (5) примет вид:

$$\varepsilon_i = Bvl \sin \alpha. \quad (6)$$

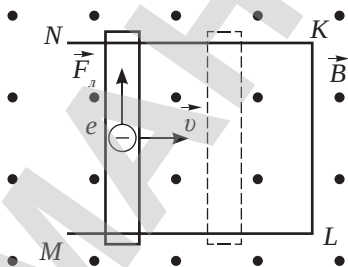


Рис. 321. Возникновение разности потенциалов на концах проводника при пересечении силовых линий магнитного поля

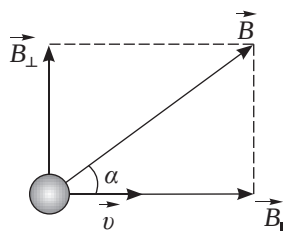
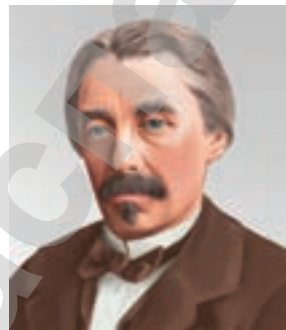


Рис. 322. Разложение вектора магнитной индукции на составляющие



Жан Бернар Леон Фуко (1819–1868) – французский физик, механик и астроном, член Парижской и Берлинской АН. Известен как создатель маятника Фуко, изобретатель гироскопа. Определил скорости света в воздухе и воде. Первым обратил внимание на нагревание металлических проводников больших масс при быстром вращении их в магнитном поле.

ЭДС индукции может возникнуть на концах незамкнутого проводника, в том случае, если проводник движется в магнитном поле, «разсекая» его силовые линии (рис. 323). Движение электронов в проводнике, движущемся в магнитном поле,

прекратится, когда сила Лоренца и сила электрического поля, созданного избыточными зарядами на концах проводника, станут равными по модулю:

$$|F_L| = |F_{эл}|$$

или

$$qvB \sin \alpha = qE.$$

Поскольку $E = \frac{U}{l} = \frac{\varepsilon_i}{l}$, то $vB \sin \alpha = \frac{\varepsilon_i}{l}$,
откуда $\varepsilon_i = Bvl \sin \alpha$.

При движении проводника вдоль силовых линий ЭДС индукции на его концах не возникает.

IV. Взаимодействие катушки с током и магнита с точки зрения закона сохранения энергии

В опытах с замкнутой на гальванометр катушкой и полосовым магнитом, стрелка гальванометра отклонялась то в одну, то в другую сторону (рис. 307 § 49).

Работа, которую необходимо совершить для сближения магнита с катушкой – положительная, так как сила, приложенная к магниту, и его перемещение совпадают по направлению. На основании закона сохранения энергии магнитное поле катушки, созданное индукционным током, должно оттолкнуть магнит. В противном случае возрастающая энергия индукционного тока появилась бы без затрат энергии, что противоречит закону сохранения энергии. Поскольку катушка с током представляет собой электромагнит, то не сложно прийти к выводу: индукционный ток на конце катушки, обращенном к приближающемуся магниту, создает одноименный полюс (рис. 324). Таким образом, приближая магнит, мы совершаем работу против силы отталкивания магнитного поля, созданного индукционным током.

V. Закон сохранения магнитного потока

Приближение магнита к катушке увеличивает магнитный поток (рис. 325). В этом случае внутри катушки вектора магнитной индукции магнита $\vec{B}$ и катушки $\vec{B}_i$ направлены в противоположные стороны. Поле, созданное в катушке индукционным током, препятствует увеличению магнитного потока, стремясь сохранить его прежним.

При удалении магнита плотность силовых линий поля и магнитный поток, пронизывающий катушку, уменьшаются. Внутри катушки магнитные линии индукционного тока направлены также как и силовые

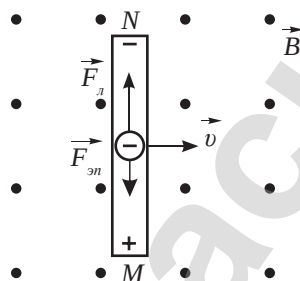
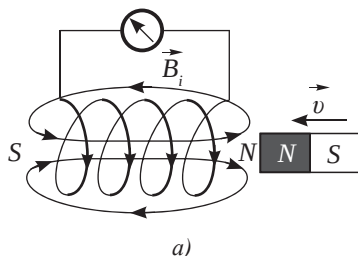


Рис. 323. На концах проводника создается ЭДС, если он пересекает силовые линии поля

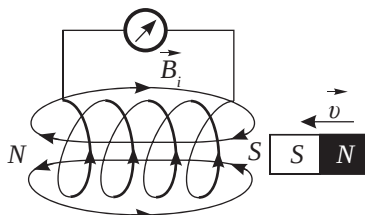


Задание 1

Изобразите силовые линии магнитного поля индукционного тока и укажите полюса катушки в том случае, когда магнит удаляется от нее.



а)



б)

Рис. 324. Индукционный ток на конце катушки, обращенном к приближающемуся магниту, создает одноименный полюс

линии магнита (рис. 326). Индукционный ток своим полем усиливает поток, пронизывающий катушку, тем самым стремясь сохранить его прежним.

При взаимодействии магнитного поля индукционного тока и переменного магнитного поля, вызвавшего его, выполняется закон сохранения магнитного потока. Знак «минус» в законе электромагнитной индукции – проявление этого закона.

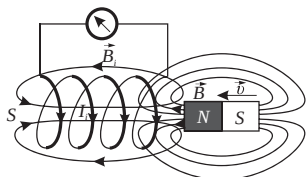


Рис. 325. Магнитное поле катушки противодействует нарастанию магнитного потока приближающегося магнита

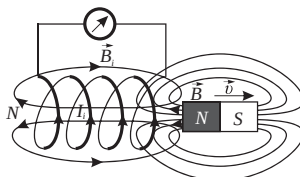


Рис. 326. Магнитное поле катушки противодействует уменьшению магнитного потока, созданного удаляющимся магнитом

VI. Правило Ленца

Взаимодействие замкнутой на гальванометр катушки и постоянного магнита в рассмотренных случаях происходит в соответствии с правилом Ленца:

Индукционный ток всегда имеет такое направление, при котором его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, вызывающему этот ток.

Применяя правило Ленца для определения направления индукционного тока, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Установить направление линий магнитной индукции внешнего для замкнутого проводящего контура поля $\vec{B}$.
2. Выяснить, увеличивается или уменьшается поток магнитной индукции, пронизывающий контур.
3. Установить направление линий магнитной индукции $\vec{B}_i$ поля, созданного индукционным током, в соответствии с правилом Ленца:
 - если поток увеличивается ($\Delta\Phi > 0$), то линии индукционного поля должны быть направлены противоположно линиям магнитной индукции внешнего поля ($\vec{B}_i \uparrow \downarrow \vec{B}$);



Ответьте на вопросы

1. Почему колебания стрелки компаса затихают быстрее, если корпус прибора латунный, и медленнее, если корпус пластмассовый?
2. Почему падающее замкнутое проводящее кольцо, насаживаясь на полосовой магнит, замедляет свое движение? Почему замедление не наблюдается, если кольцо не замкнуто?



Задание 2

Используя алгоритм, определите направление индукционного тока в замкнутом проводящем контуре, изображенном на рисунке 327. Постоянный магнит приближается к контуру.

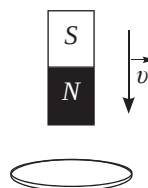


Рис. 327. К заданию 2



Запомните!

При увеличении магнитного потока внешнего магнитного поля или $\Delta\Phi > 0$, ЭДС индукции вихревого электрического поля препятствуют нарастанию магнитного потока, при этом $\mathcal{E}_i < 0$. При уменьшении магнитного потока внешнего магнитного поля или $\Delta\Phi < 0$, ЭДС индукции стремится увеличить магнитный поток, при этом $\mathcal{E}_i > 0$.

- если поток уменьшается ($\Delta\Phi < 0$), то линии магнитной индукции индукционного и внешнего поля должны быть направлены в одну сторону ($\vec{B}_i \uparrow \uparrow \vec{B}$).
4. По направлению вектора $\vec{B}_i$ определить направление индукционного тока I_i , используя правило буравчика.



Эксперимент

1. Если клеммы двух демонстрационных гальванометров соединить проводами и затем покачиванием одного из приборов вызвать колебания его стрелки, то и у другого прибора стрелка тоже начнет колебаться. Объясните опыт и по возможности проверьте.
2. Как объяснить опыт Томсона: на железный стержень намотана катушка из большого числа витков медного провода. На сердечник свободно надето массивное кольцо из хорошо проводящего металла – меди. При включении катушки в цепь переменного тока кольцо подскакивает.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Задача.

Замкнутый прямоугольный контур расположен в плоскости прямого проводника с током. Сила тока в проводнике возрастает. Определите направление индукционного тока в контуре и силы Ампера, действующей на контур.

Решение:

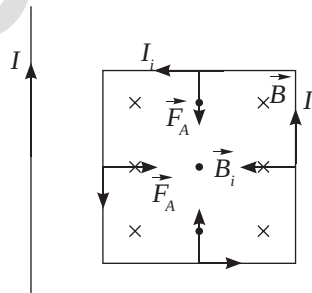
Воспользуемся алгоритмом определения направления индукционного тока.

1. Проводник с током создает внешнее поле. Линии магнитной индукции внутри контура перпендикулярны плоскости рамки и направлены от нас (см. рис.), изобразим их в виде крестиков – «оперений» стрел.
2. По условию задачи сила тока возрастает, что свидетельствует об увеличении потока $\Delta\Phi > 0$.

$\Delta\Phi > 0$, следовательно, $\vec{B}_i$ будет направлен в сторону, противоположную вектору магнитной индукции внешнего поля: ($\vec{B}_i \uparrow \downarrow \vec{B}$). Изобразим вектор $\vec{B}_i$ на рисунке в виде точки – стрелы, направленной перпендикулярно плоскости рамки вверх.

4. Используя правило буравчика по направлению вектора $\vec{B}_i$ определим направление индукционного тока I_i . Индукционный ток направлен против часовой стрелки.

Направление силы Ампера, действующей на стороны рамки, определим по правилу левой руки. Силы Ампера сжимают рамку, стремясь уменьшить нарастающий магнитный поток.



Контрольные вопросы

1. Какой полюс создается у магнитного поля катушки со стороны приближающегося магнита?
2. Против каких сил необходимо совершать работу, приближая и удаляя магнит от замкнутого контура?
3. В чем заключается закон сохранения магнитного потока?
4. Сформулируйте правило Ленца.

★ Упражнение

50

1. Определите скорость изменения магнитного потока в соленоиде, состоящем из $N = 400$ витков, при возбуждении в нем ЭДС индукции $\mathcal{E}_i = 100$ В.
2. Лежащее на столе металлическое кольцо перевернули. Радиус кольца $r = 10$ см, его сопротивление $R = 2$ Ом. Какой заряд прошел при этом через кольцо, если вертикальная составляющая индукции магнитного поля Земли $B = 5 \cdot 10^{-5}$ Тл?
3. Два параллельных проводника расположены в однородном магнитном поле с индукцией $B = 1$ Тл так, что силовые линии поля перпендикулярны плоскости, в которой лежат проводники. По проводникам перпендикулярно им скользит металлическая перемычка, приближаясь к вольтметру со скоростью $v = 10$ м/с. Расстояние между проводниками $l = 1$ м (рис. 328). Определите показания вольтметра.
4. Определите направление индукционного тока в проводнике CD (рис. 329) в случаях, когда:
 - а) цепь проводника AB замыкают;
 - б) цепь проводника AB размыкают;
 - в) ручку реостата в замкнутой цепи проводника AB перемещают вверх; вниз;
 - г) прямолинейные части контуров AB и CD сближают; удаляют.
5. Магнитный поток, пронизывающий катушку, изменяется со временем, как показано на рисунке (рис. 330). Начертите график изменения ЭДС индукции, наводимой в катушке. Каково максимальное значение ЭДС индукции, если в катушке 400 витков?

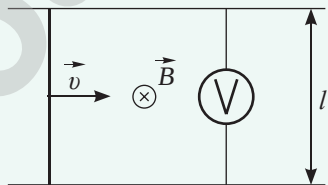


Рис. 328. К упражнению 50.3

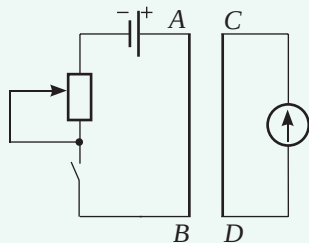


Рис. 329. К упражнению 50.4

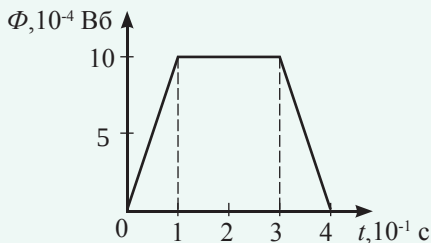


Рис. 330. К упражнению 50.5

§ 51. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- проводить аналогии между механической и магнитной энергией.

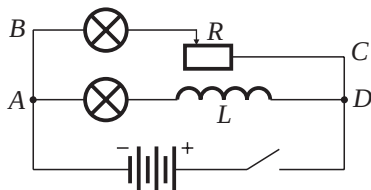


Рис. 331. В катушке с малым активным сопротивлением наблюдается явление самоиндукции, лампа А загорается с запозданием

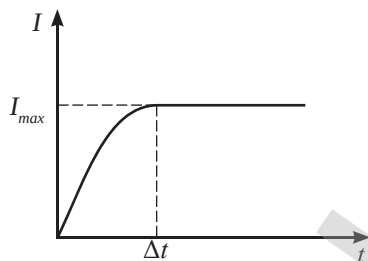


Рис. 332. Для нарастания силы тока в катушке до максимальной величины необходимо время Δt

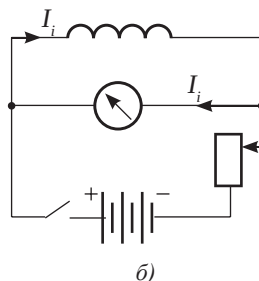
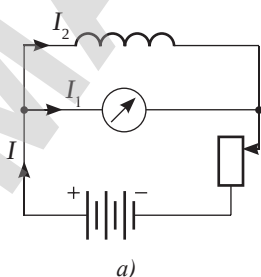


Рис. 333. Индукционный ток в катушке после отключения источника тока отклоняет стрелку гальванометра в противоположную сторону

1. Явление самоиндукции

Явление самоиндукции наблюдается в проводниках с переменным током. Переменный ток создает вокруг проводника переменное магнитное поле, которое согласно гипотезе Максвелла порождает вихревое электрическое поле. Под действием вихревого поля в проводнике появляется индукционный ток, который, по правилу Ленца, противодействует изменению магнитного потока.

Самоиндукция – это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении протекающего через контур тока.

Если проводник подключен к источнику постоянного тока, то явление электромагнитной индукции можно наблюдать в момент включения и выключения цепи. На рисунке 331 изображена схема параллельного подключения двух ламп к источнику тока. Одна из них подключена через реостат, другая – через катушку с малым активным сопротивлением. С помощью реостата можно добиться одинаковой яркости свечения ламп. При замыкании ключа лампа, подключенная через катушку, вспыхивает с запозданием. Это объясняется тем, что в катушке возникает ЭДС самоиндукции и сила тока в ветви нарастает до максимального значения за некоторый промежуток времени Δt (рис. 332).

Наблюдение явления самоиндукции в момент размыкания цепи возможно на опыте с цепью, изображенной на рисунке 333, а. При отключении цепи от источника тока в катушке согласно правилу Ленца возникает индукционный ток (рис. 333, б). Его направление совпадает с направлением тока,

созданного источником тока (рис. 333, а), индукционный ток проходит по замкнутому контуру, состоящему из катушки и гальванометра, при этом отбрасывает стрелку гальванометра в обратном направлении. По показаниям гальванометра можно наблюдать, что ток в цепи исчезает постепенно (рис. 334).

II. Индуктивность катушки

Явление самоиндукции аналогично явлению инерции в механике. Катушка обладает инерционными свойствами.

Физическую величину, характеризующую инертные свойства катушки, называют индуктивностью.

Установим связь индуктивности с магнитным потоком, вызывающим явление самоиндукции. Магнитный поток, пронизывающий катушку, равен:

$$\Phi = BSN \cos \alpha, \quad (1)$$

где N – число витков в катушке.

Магнитная индукция поля, созданного катушкой:

$$B = \mu \cdot \mu_0 n I, \quad (2)$$

где μ – магнитная проницаемость сердечника, n – число витков на единицу длины, определяется отношением числа витков катушки к ее длине:

$$n = \frac{N}{l}. \quad (3)$$

Подставим (2) и (3) в (1), получим:

$$\Phi = \mu \cdot \mu_0 \frac{N^2}{l} S I \cos \alpha. \quad (4)$$

Выделим в формуле (4) все величины, характеризующие свойства и размеры катушки и обозначим

$$\text{буквой } L: L = \mu \cdot \mu_0 \frac{N^2}{l} S = \mu \cdot \mu_0 n^2 l S.$$

Получена формула расчета индуктивности катушки:

$$L = \mu \cdot \mu_0 n^2 l S. \quad (5)$$

Индуктивность зависит только от размеров катушки: l и S ; материала сердечника μ и плотности намотки n . Она не зависит от силы тока в катушке и пронизывающего его потока, являясь коэффициентом пропорциональности этих величин:

$$\Phi = L I. \quad (6)$$

Единица измерения индуктивности в СИ названа *генри* в честь американского физика Джозефа Генри: $[L] = 1 \text{ Гн}$.

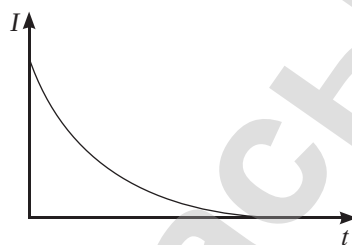


Рис. 334. Сила тока в катушке уменьшается до нулевого значения в течение некоторого времени



Джозеф Генри (1797–1878) – американский физик, один из величайших американских ученых, первый секретарь Смитсоновского института. Создавая магниты, Генри открыл новое явление в электромагнетизме – самоиндукцию. Независимо от Фарадея Генри обнаружил взаимную индукцию. Его работы по электромагнитным реле были основой для электрического телеграфа.

III. ЭДС самоиндукции

Используя закон электромагнитной индукции и формулу (5) для расчета ЭДС самоиндукции получим:

$$\varepsilon_{is} = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\Delta t} = -\frac{LI_2 - LI_1}{\Delta t} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}.$$

Таким образом, ЭДС самоиндукции равна:

$$\varepsilon_{is} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}. \quad (7)$$

Из полученной формулы следует, что:

$$L = \frac{\varepsilon_{is}}{|\Delta I| / \Delta t}, \text{ следовательно: } 1 \text{ Гн} = \frac{1 \text{ В}}{1 \text{ А/с}}.$$

IV. Энергия магнитного поля

Энергию магнитного поля катушки можно записать, используя аналогию инертных свойств катушки и движущегося тела, обладающего кинетической энергией:

$$W_n = \frac{mv^2}{2}. \quad (8)$$

Формула расчета энергии магнитного поля катушки по аналогии с формулой (8) примет вид:

$$W_{\text{м.п.}} = \frac{LI^2}{2}. \quad (9)$$

Определим работу источника тока по преодолению вихревого поля графическим методом. На рисунке 335 изображена зависимость магнитного потока от силы тока в катушке, площадь фигуры под графиком численно равна совершенной работе, следовательно, энергия магнитного поля в катушке равна:

$$W_{\text{м.п.}} = \frac{I\Phi}{2} = \frac{LI^2}{2}. \quad (10)$$

V. Плотность энергии магнитного поля

Магнитное поле охватывает проводник с током, занимая некоторый объем пространства. Введем *объемную плотность энергии магнитного поля*, которая является энергетической характеристикой магнитного поля:

$$\omega_{\text{м.п.}} = \frac{W_{\text{м.п.}}}{V}. \quad (11)$$

где ω – объемная плотность энергии магнитного поля. Подставим в (11) формулы (10) и (5), получим:

$$\omega = \frac{LI^2}{2V} = \frac{\mu \cdot \mu_0 n^2 l SI^2}{2lS} = \frac{\mu \cdot \mu_0 n^2 I^2}{2}. \quad (12)$$

Учитывая формулу (2), окончательно имеем:

$$\omega_{\text{м.п.}} = \frac{B^2}{2\mu \cdot \mu_0}. \quad (13)$$



Задание

Изобразите графики зависимости индуктивности катушки от ее размеров и числа обмотки.

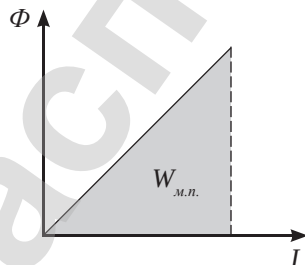


Рис. 335. График зависимости магнитного потока от силы тока в катушке



Ответьте на вопросы

1. Как можно изменить индуктивность катушки?
2. Как это повлияет на активное сопротивление катушки?

Плотность энергии прямо пропорциональна квадрату магнитной индукции в данной среде.



Ответьте на вопросы

1. Почему отключение мощных электродвигателей от питающей сети производят плавно и медленно при помощи реостата?
2. Почему в катушке с двойной обмоткой противоположного направления индукционный ток не возникает?



Запомните!

Единица измерения объемной плотности энергии в СИ:

$$[\omega] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^3} = 1 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{м}^3} = 1 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = 1 \text{Па}.$$



Ответьте на вопросы

Почему плотность энергии магнитного поля получила название магнитного давления?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Катушка сопротивлением $R = 20 \text{ Ом}$ и индуктивностью $L = 0,01 \text{ Гн}$ находится в переменном магнитном поле. Когда создаваемый этим полем магнитный поток увеличился на $\Delta\Phi = 1 \text{ мВб}$, сила тока в катушке возросла на $\Delta I = 0,05 \text{ А}$. Какой заряд Δq прошел за это время по катушке?

Дано:

$$R = 20 \text{ Ом}$$

$$L = 0,01 \text{ Гн}$$

$$\Delta\Phi = 1 \text{ мВб}$$

$$\Delta I = 0,05 \text{ А}$$

$$\Delta q = ?$$

СИ

$$10^{-3} \text{ Вб}$$

Решение:

Ток в катушке порождает ЭДС индукции $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$, которой противодействует ЭДС самоиндукции $L \frac{\Delta I}{\Delta t}$.

Следовательно, закон Ома для участка цепи, состоящей из катушки, будет иметь вид:

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} - L \frac{\Delta I}{\Delta t} = IR.$$

Умножим уравнение на Δt , получим:

$$\Delta\Phi - L\Delta I = IR\Delta t,$$

откуда

$$\Delta q = I\Delta t = \frac{\Delta\Phi - L\Delta I}{R}.$$

$$\text{Выполним вычисление: } \Delta q = \frac{10^{-3} \text{ Вб} - 0,01 \text{ Гн} \cdot 0,05 \text{ А}}{20 \text{ Ом}} = 25 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}.$$

Ответ: $\Delta q = 25 \text{ мКл}$.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается явление самоиндукции?
2. Какими свойствами обладает катушка индуктивности?
3. Какая величина определяет инерционность катушки?
4. Чему равна энергия магнитного поля?



Упражнение

51

1. Индуктивность контура $L = 0,04$ Гн. Сила тока в контуре увеличилась на $\Delta I = 0,4$ А. На сколько изменился магнитный поток, создаваемый током в контуре?
2. Индуктивность контура $L = 20$ мГн. Чему равна средняя ЭДС самоиндукции в этом контуре, если за время $\Delta t = 0,02$ с сила тока в нем уменьшилась на $\Delta I = 0,04$ А?
3. Соленоид, индуктивность которого $L = 6$ мГн, содержит $N = 400$ витков. Сила тока, протекающая по обмотке, $I = 10$ А. Определите магнитный поток, возникающий в соленоиде.
4. В цепь последовательно включены источник тока с электродвижущей силой $\mathcal{E} = 1,2$ В, реостат сопротивлением $R = 1$ Ом и катушка индуктивностью $L = 1$ Гн. В цепи протекал постоянный ток I_0 . С некоторого момента сопротивление реостата начинают изменять так, чтобы ток уменьшался с постоянной скоростью $\Delta I / \Delta t = 0,2$ А/с. Чему равно сопротивление R_1 цепи спустя время $t = 2$ с после начала изменения тока?
5. По длинному соленоиду течет ток $I = 10$ А, создающий внутри соленоиды магнитное поле с энергией $W = 0,5$ Дж. Определите магнитный поток, пронизывающий витки соленоиды.

§ 52. Электродвигатель и электрогенератор постоянного тока

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать действующую модель электродвигателя и аргументированно объяснять полученные результаты, используя закон Фарадея и правило Ленца.

I. Устройство электродвигателя и генератора

Задание 1: Рассмотрите модели двигателя и генератора для школьных лабораторий, запишите их основные части, укажите сходства и различия (рис. 336, 337).



Ответьте на вопрос

Можно ли использовать модель электродвигателя в качестве генератора?



Рис. 336. Модель электродвигателя для школьной лаборатории

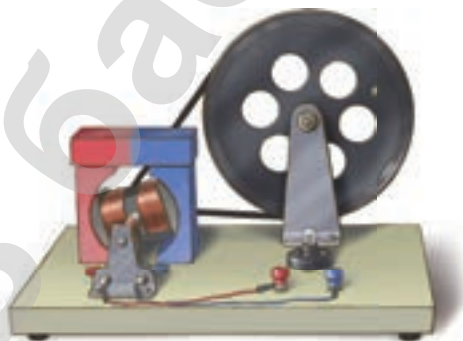


Рис. 337. Модель генератора для школьной лаборатории



Рис. 338



Рис. 339

Задание 2: Назовите устройства, которые изображены на рисунках 338–340. Поясните, по каким признакам вы отличали устройства?



Рис. 340

II. Принцип действия электродвигателя

Задание 3: Исследование работы двигателя

- 1) Подключите модель электродвигателя к источнику питания. Предварительно определите, какой источник необходим для вашей модели.
- 2) Смоделируйте, используя двигатель и подручные материалы, следующие электроприборы: вентилятор, лифт, миксер, дрель.
- 3) Изобразите одну из рамок двигателя между полюсами магнита. Обозначьте стороны рамки. Укажите направление тока в ней. Определите направление действия силы Ампера на каждую сторону рамки (рис. 341).

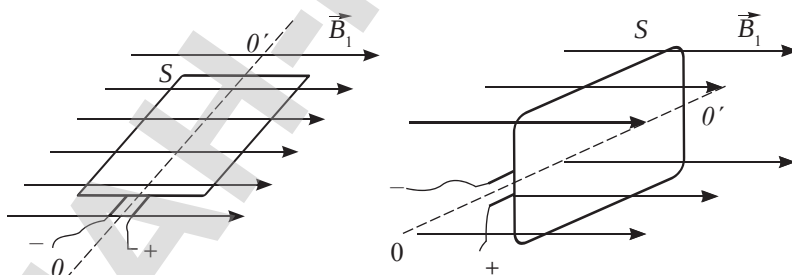


Рис. 341. Рамка с током в магнитном поле



Ответьте на вопросы

1. Какое правило вы использовали для определения направления силы Ампера?
2. Почему силы, действующие на противоположные стороны рамки, равны?
3. Почему они не компенсируют друг друга?
4. В каком положении рамки вращающий момент максимальный?

Задание 4: Рассмотрите основные части двигателя, изображенные на рисунках 342–344.



Ответьте на вопросы

1. Почему в статоре и роторе число обмоток больше, чем в модели двигателя? Как это влияет на работу двигателя?
2. Почему провод наматывают на металлические пластины?
3. Почему сердечники сделаны не из куска металла, а из пластин?
4. Для чего необходимы полукольца? На роторе какого двигателя они крепятся?



Рис. 342. Статор двигателя

Задание 5: Приведите несколько примеров использования двигателей постоянного тока.

III. Применение двигателей

Двигатели постоянного тока используют в железнодорожном транспорте для приводов колесных пар электричек, грузовых магистральных электропоездов и тепловозов, а также для приводов шлагбаумов на железнодорожных переездах. В городском транспорте они обеспечивают тягу троллейбусов, трамваев и метро. В складском хозяйстве двигатели постоянно используют в приводах электрокаров и электрических погрузчиков, обеспечивая эффективность и безопасность проведения погрузочных работ.

В металлообработке двигатели постоянного тока устанавливают на металлорежущих станках, так как двигателям постоянного тока характерна равномерность вращения и способность выдерживать существенные перегрузки при небольшой частоте вращения.

Задание 6: Дайте определение изученным устройствам – двигателю и генератору.



Рис. 343. Ротор двигателя



Рис. 344. Полукольца



Ответьте на вопросы

1. На каком явлении основано действие генератора постоянного тока?
2. Что необходимо сделать, чтобы лампа, подключенная к генератору, горела ярче? Как это согласуется с законом электромагнитной индукции?
3. Каким способом изменяется магнитный поток, пронизывающий рамку модели генератора?
4. В чем принципиальное отличие работы генератора от работы двигателя?
5. Можем ли мы использовать двигатель как генератор? Что для этого необходимо сделать?